Aplicativo web para la Automatization de la Gestión de Proyectos TI con Asistentes de IA

Grupo #4
Gestion de proyecto TI

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

INTRODUCCION

La gestion de proyectos de Tecnologias de la Informacion (TI) enfrenta retos habituales, tales como: la trazabilidad, incompetencia del trabajo, coordinacion deficient entre roles, visbilidad limitada y dificultades para aplicar de forma concistente el marco agil.

Ante este panorama, es necesario adoptar **enfoques integrados y automatizados** que permitan centralizar la planificación, monitorear en tiempo real el avance de las actividades y garantizar la trazabilidad completa del proyecto. Herramientas como **Jira** han demostrado ser valiosas para la gestión de proyectos ágiles, pero su verdadero potencial se maximiza al complementarlas con **inteligencia artificial** y marcos de trabajo que aseguren calidad técnica, como **Scrum** y **Extreme Programming (XP)**.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

INTRODUCCION

¿Que haremos?

El presente proyecto propone el desarrollo de un **aplicativo web integrado con Jira**, potenciado por **IA mediante RAG y el modelo Llama 3.1**, capaz de leer la **Guía Scrum**, la **Guía XP** y los datos del proyecto para responder consultas en lenguaje natural, generar métricas automáticas y ofrecer recomendaciones personalizadas. Esta solución busca optimizar la **eficiencia, trazabilidad y calidad** de los proyectos TI, reduciendo retrabajos y fortaleciendo la toma de decisiones basada en datos, en concordancia con las buenas prácticas y normas internacionales de gestión y calidad de software.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar un **aplicativo web integrado con Jira** y potenciado por **IA mediante RAG y Llama 3.1**, que lea la **Guía Scrum**, la **Guía XP** y los datos del proyecto, para **automatizar la gestión de proyectos TI**, incrementar la trazabilidad, mejorar la calidad técnica y optimizar el control, alineándose con las buenas prácticas de **PMBOK®, PSP, Scrum y XP** y los estándares internacionales de calidad de software?

La dispersion de herramientas heterogeneas, durante los procesos de planificacion, ejecucion y monitoreo del proyecto, lo que dificulta un desarrollo optimo, la Calidad y le ejecucion del proyecto a tiempo. Este escenario genera varios inconvenientes:

1. Falta de trazabilidad de requisites y entregables
2. Heterogeneidad metodologica
3. Deficiencias en el monitore y control
4. Riesgos de incumplimiento normative y etico.
5. Impacto en la Calidad y eficiencia

VIGILADA MINEDUCACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Automatizar la gestión de proyectos de Tecnologías de la Información mediante un aplicativo web que integre el API de Jira con un sistema de inteligencia artificial basado en RAG, alineado con referentes como PMBOK 6 para la dirección de proyectos y la ISO/IEC/IEEE 29148 para la gestión de requisitos, utilizando Scrum como marco de ejecución, con el fin de mejorar la trazabilidad, la calidad de los entregables y la toma de decisiones en contextos organizacionales.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Analizar:** Definir un marco metodológico híbrido que combine los procesos de PMBOK 6, Scrum y SDLC, y un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que garanticen la trazabilidad y el cumplimiento normativo.
- **Diseñar:** Configurar la plataforma de gestión (Jira) para soportar el ciclo de vida del proyecto, incluyendo la creación de flujos de trabajo, tableros y plantillas estandarizadas de acuerdo con el formato IEEE 29148.
- **Construir:** Implementar el prototipo de la solución técnica, utilizando una arquitectura modular y patrones de diseño justificados, e integrando los mecanismos de reporte de KPIs y cumplimiento ético.
- **Probar:** Validar la funcionalidad y el desempeño de la solución mediante la ejecución de pruebas, la medición de los KPIs y la evaluación del cumplimiento de los requisitos de calidad y normativos.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

ANTECEDENTES

- **Asana (AI):**

Asana integra inteligencia artificial para la gestión de proyectos, ofreciendo generación automática de resúmenes, priorización de tareas, detección de bloqueos y recomendaciones de flujos de trabajo. Busca aumentar la productividad y facilitar decisiones estratégicas con insights en tiempo real.

https://asana.com/id/product/ai/project-management

- **Asana (AI Teammates - medio reconocido Axios)**

Según Axios, Asana lanzó “AI Teammates”, asistentes virtuales basados en IA generativa que funcionan como miembros del equipo, capaces de gestionar tareas, responder consultas y automatizar procesos de colaboración, integrándose de forma natural en los proyectos.

https://www.axios.com/2024/06/05/asana-ai-teammates-generative-ai-genai-chatbot

- **Wrike (Work Intelligence):**

Wrike integra “Work Intelligence”, una suite de IA que incluye predicción de riesgos, priorización de trabajo, automatización de flujos y análisis inteligente para la gestión de proyectos, mejorando la productividad y reduciendo cuellos de botella.

https://www.wrike.com/features/work-intelligence

VIGILADA MINEDUCACIÓN

ANTECEDENTES

- **ClickUp (Intro to ClickUp Brain):**

ClickUp Brain es la capa de IA de la plataforma, que centraliza datos de proyectos y tareas, permitiendo generar documentos, responder preguntas en lenguaje natural, y conectar información entre equipos. Se presenta como un “cerebro” unificado para la gestión.

https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/12578085238039-Intro-to-ClickUp-Brain

- **Easy Redmine:**

Easy Redmine ofrece “Easy AI”, un módulo que aplica inteligencia artificial para predicciones de esfuerzo, priorización de tareas y soporte en la toma de decisiones dentro de la gestión de proyectos.

https://www.easyredmine.com/product/easy-ai

Detalla el uso de Easy AI: cómo configurarlo, qué funciones específicas incluye (recomendaciones, predicciones, generación de texto), y sus aplicaciones en la práctica diaria de equipos de TI y proyectos.

https://www.easyredmine.com/documentation-of-easy-redmine/article/easy-ai

VIGILADA MINEDUCACIÓN

ANTECEDENTES

- **Monday.com (Work OS):**

Monday.com se presenta como un “Work OS” (Sistema Operativo de Trabajo), que integra tableros personalizables, automatizaciones y recientemente IA para asistencia en la organización, optimización de recursos y colaboración visual.

https://monday.com/blog/product/work-os

- **Airtable:**

Airtable ofrece IA integrada para construir aplicaciones personalizadas, automatizar flujos de trabajo y generar insights directamente sobre bases de datos estructuradas, conectando gestión de proyectos con analítica avanzada.

https://www.airtable.com/platform/ai

Explica cómo la plataforma permite a los usuarios crear aplicaciones internas sin necesidad de código, aprovechando la IA para personalizar y optimizar procesos de negocio y gestión de proyectos.
https://www.airtable.com/platform/app-building

VIGILADA MINEDUCACIÓN

MARCO TEORICO

Marco / Norma	Aporte principal
Jira	Plataforma central para planificación, seguimiento y control de proyectos.
PMBOK®	Buenas prácticas en gestión de proyectos tradicionales.
Scrum	Desarrollo ágil, iterativo y colaborativo.
SDLC	Etapas del ciclo de vida del software.
ISO/IEC 12207	Procesos estandarizados para el ciclo de vida del software.
IEEE 29148	Ingeniería de requisitos: levantamiento y gestión formal de requisitos.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

BASE LEGAL

El desarrollo y gestión de proyectos de Tecnologías de la Información (TI) requiere un marco legal que regule tanto la protección de datos personales como la gestión ética de la información y el cumplimiento de estándares internacionales de calidad. Dicho marco asegura que los procesos de planeación, ejecución y entrega de proyectos se desarrollen con responsabilidad, transparencia y respeto por los derechos de los usuarios.

En este sentido, las principales bases legales que respaldan el presente proyecto son:

- Circular Normativa DGI No. 001 – USC (04/08/2025).
- Ley 1581 de 2012 (Colombia) y decretos reglamentarios.
- CONPES 4144 (2025) / Hoja de Ruta de IA (MinCiencias).
- Buenas prácticas internacionales (ISO).
  - ISO/IEC 27001
  - ISO 9001
- Propiedad intelectual y uso responsable de IA.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

METODOLOGIA

La metodología propuesta combina tres enfoques complementarios que aseguran gobernanza, agilidad y disciplina en la gestión del ciclo de vida del software:

- **Gobernanza con PMBOK® 6.**
  Se aplican los lineamientos del PMBOK para la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto, planes de gestión, control de cambios, identificación y seguimiento de riesgos, y estrategias de comunicación con los interesados. Este componente asegura una visión integral y un marco disciplinado de gestión.

- **Ejecución ágil con Jira (Scrum).**
  El trabajo se organiza en sprints de dos semanas, con backlog priorizado, definición de “listo” y “terminado”, revisiones y retrospectivas. De esta forma se garantiza la entrega incremental de valor y la mejora continua en cada iteración.

- **SDLC integrado en cada sprint.**
  Cada historia o tarea en Jira se asocia a las fases del ciclo de vida del software:
  Análisis → **Diseño** → **Construcción** → **Pruebas**. Para cada requisito se aplican checklist y criterios de aceptación en formato Gherkin, siguiendo la norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, lo que asegura trazabilidad y verificabilidad.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

RESULTADOS

La aplicación de la metodología propuesta permitirá alcanzar un estado futuro caracterizado por mayor trazabilidad, control, eficiencia y cumplimiento ético en la gestión de proyectos de TI. Los principales resultados esperados son:

- **Trazabilidad completa:** establecer un encadenamiento integral Requisito → Tarea → Prueba → Defecto con una cobertura mínima del 90%, asegurando que cada requisito tenga su respectiva implementación, prueba y control de calidad.
  Reducción del tiempo de entrega (lead time): disminuir en al menos un 25% el tiempo promedio de resolución de tareas frente a la línea base inicial, optimizando la eficiencia operativa.
  Cumplimiento del cronograma: alcanzar indicadores de desempeño dentro de los rangos aceptables al finalizar el proyecto, con un **SPI (Schedule Performance Index) ≥ 0,9** y un **CPI (Cost Performance Index) ≥ 0,95**, reflejando cumplimiento en tiempos y uso eficiente de recursos.
- **Calidad del producto:** garantizar que la densidad de defectos no supere 1,0 por cada KLOC (mil líneas de código) o ≤ X por sprint, y que al menos el 95% de las historias de usuario tengan criterios de aceptación definidos y verificados mediante pruebas unitarias y funcionales.
- **Cumplimiento ético:** asegurar que el 100% de las entregas incluyan la declaración de uso o no uso de IA, conforme a la Circular DGI 001, previniendo incidentes de plagio, opacidad o uso indebido de tecnologías de apoyo.
- **Repositorio de conocimiento:** construir un repositorio con plantillas, guías metodológicas y **tableros configurados en Jira** que sirva como base reutilizable para futuros proyectos en diferentes contextos organizacionales.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

CONCLUSIONES

- **Disponibilidad Tecnológica:** Acceso a Jira Cloud con permisos de administración suficientes para roles
- **Herramientas Complementarias:** Plataformas de integración como Confluence, Git o equivalentes.
- **Capacitación Previa:** Los integrantes del equipo cuentan con formación basica en PMBOK 6, SCRUM, SDLC, PSP y Jira
- **IA Responsable:** Permitir asistencia de IA para documentación, analisis, predicciones y pruebas
- **Protección de Datos:** Asegurar que los datos involucrados no posean información sensible
- **Disponibilidad de Tiempo:** Garantizar que el tiempo se ajuste a sprints de 2 semanas, con ceremonias de SCRUM

VIGILADA MINEDUCACIÓN

BIBLIOGRAFIA

- Avramovska, M., Hristovska, E., & Calamani, S. (2024). Applying Jira-A Tool for the Organization and Optimization of Work Processes in the Machine Industry Based on the Experience of the IT Industry. SAR Journal.

- Azabache Santos, J. D., Ángeles Piedra, N. A., & Mendoza de los Santos, A. C. (2023). Impacto de la integración del gobierno de TI en la adopción de la inteligencia artificial. Investigación & Desarrollo, 23(2), 153–162. https://doi.org/10.23881/idupbo.023.2-9e

- Basu, A., & Banerjee, K. (2021). Designing a Bot for Efficient Distribution of Service Requests. In 2021 IEEE/ACM Third International Workshop on Bots in Software Engineering (BotSE) (pp. 1–8). IEEE. https://doi.org/10.1109/BotSE52550.2021.00011

VIGILADA MINEDUCACIÓN

- Departamento Nacional de Planeación. (2025). CONPES 4144 – Política Nacional para la Adopción Responsable de Inteligencia Artificial en Colombia. DNP.
- IEEE. (1997). IEEE Std 1074 – Standard for Developing Software Life Cycle Processes.
- IEEE. (1998). IEEE Std 830 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications (SRS).
- ISO. (2015). ISO 9001: Quality management systems — Requirements. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC. (2013). ISO/IEC 27001: Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements. International Organization for Standardization.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

- ISO/IEC. (2017). ISO/IEC 12207: Systems and software engineering — Software life cycle processes.
- Lara Medina, A. (2024). La Inteligencia Artificial aplicada a la Gestión de Proyectos. Un estudio del Estado del Arte [Trabajo Fin de Máster]. Universidad Politécnica de Valencia.
- Paul, R., & Elder, L. (2003). Una mini-guía para el pensamiento crítico: conceptos y herramientas. Foundation for Critical Thinking.
- Pressman, R. S. (s.f.). Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico (7.ª ed.).
- Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (6th ed.).

VIGILADA MINEDUCACIÓN

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. The Rules of the Game. Scrum.org.
- Shafiq, S., Mashkoor, A., Mayr-Dorn, C., & Egyed, A. (2021). TaskAllocator: A Recommendation Approach for Role-based Tasks Allocation in Agile Software Development. In 2021 IEEE/ACM 1st International Conference on Software & Systems Processes (ICSSP-ICGSE) (pp. 1–10). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICSSP-ICGSE52873.2021.00014
- Takerngsaksiri, W., Pasuksmit, J., Thongtanunam, P., Tantithamthavorn, C., Zhang, R., Jiang, F.,... & Wu, M. (2025). Human-in-the-loop LLM-based Agents framework. arXiv preprint, arXiv:2411.12924. https://doi.org/10.1109/msr66628.2025.00112
- UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. UNESCO Publishing.
- Universidad Santiago de Cali. (2025). Circular Normativa DGI No. 001 – Lineamientos para el uso responsable de la IA en la USC.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Muchas Gracias por Escucharnos.

POSDATA: profe ayudenos plis :)

VIGILADA MINEDUCACIÓN